

Praktikum: Secret-Key-Generation (SKG) Sederhana Alice (Laptop) $\leftrightarrow$ Bob (ESP32)

Modul Praktikum

1 Tujuan

Mahasiswa mampu:

1. Memahami prinsip *physical-layer secret key generation* dari sinyal RSSI.
2. Menjalankan protokol SKG antara laptop (Alice) dan ESP32 (Bob).
3. Membuktikan kedua perangkat menghasilkan **kunci yang sama** tanpa mengirim kunci.

2 Konsep Singkat

Dua perangkat mengukur RSSI pada kanal WiFi yang sama. Karena resiprositas kanal, hasil pengukuran berkorelasi. Dari korelasi ini kunci diekstraksi melalui empat langkah:

Langkah	Penjelasan
1. Quantisasi guard-band	RSSI diubah menjadi bit. Sampel ambigu di pita $\mu \pm \alpha\sigma$ dibuang.
2. Sifting	Tukar <i>posisi</i> sampel yang dipakai, ambil irisan. Posisi aman dibagi publik.
3. Rekonsiliasi (Cascade)	Perbaiki bit yang berbeda memakai <i>parity + binary search</i> sampai bit identik.
4. Privacy amplification	Kunci akhir = SHA-1(bit). Menghapus informasi parity yang sempat bocor.

Verifikasi akhir: kedua sisi menukar $H(H(\text{kunci}))$ untuk mengecek **MATCH**.

Keamanan. Yang melewati kanal publik hanya posisi indeks dan parity, bukan nilai RSSI. Penyadap (Eve) tidak memiliki nilai RSSI, dan privacy amplification menghapus parity yang bocor, sehingga Eve tidak dapat menurunkan kunci.

3 Alat dan Bahan

- **Laptop (Alice):** Python 3.8+ (tanpa pustaka tambahan).
- **ESP32 (Bob):** Arduino IDE atau `arduino-cli`, board package **esp32**, kabel USB.
- **Jaringan:** satu hotspot WiFi **2.4 GHz** untuk laptop dan ESP32 (disarankan hotspot HP; hindari WiFi kampus karena *client isolation*).

4 Struktur Berkas

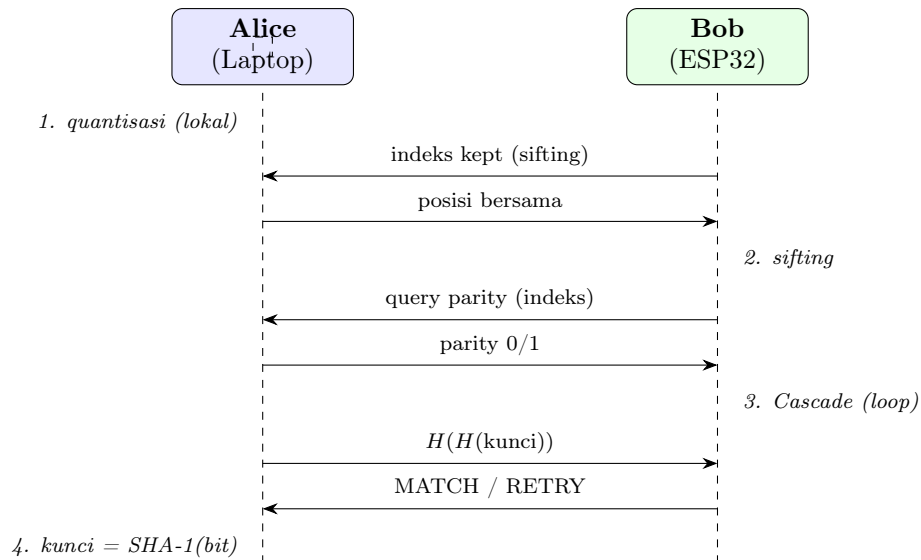


Figure 1: Alur protokol SKG: yang dikirim hanya posisi indeks dan parity, bukan nilai RSSI.

```

mahasiswa-skg/
  kelompokN/
    alice/ (laptop) alice.py, skg_common.py, pcg32.py, net.py, alice.csv
    bob/ (ESP32) bob_esp32/{bob_esp32.ino, skg.h, synced_bob.h}, bob.csv
  docs/ praktikum.tex

```

5 Langkah Praktikum

5.1 A. Siapkan Jaringan

1. Nyalakan hotspot HP (2.4 GHz). Catat SSID dan password.
2. Sambungkan laptop ke hotspot tersebut.

5.2 B. Bob (ESP32)

1. Tambahkan URL board (Arduino IDE → Preferences):

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
```

2. Boards Manager → install **esp32**.
3. Buka kelompokN/bob/bob_esp32/bob_esp32.ino, isi WiFi:

```

const char* WIFI_SSID = "NAMA_HOTSPOT";
const char* WIFI_PASS = "PASSWORD_HOTSPOT";
const double ALPHA = 1.0; // harus sama dengan alice.py

```

4. Pilih Board **ESP32 Dev Module** dan Port, klik **Upload**.
5. Buka Serial Monitor (115200), catat IP ESP32.

Alternatif arduino-cli:

```

arduino-cli core install esp32:esp32
arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:esp32 kelompokN/bob/bob_esp32
arduino-cli upload --fqbn esp32:esp32:esp32 -p COM_ESP32 kelompokN/bob/bob_esp32
arduino-cli monitor -p COM_ESP32 -c baudrate=115200

```

5.3 C. Alice (Laptop)

Edit kelompokN/alice/alice.py:

```
BOB_IP = "192.168.x.y" # IP ESP32 dari Serial Monitor
ALPHA = 1.0 # harus sama dengan bob_esp32.ino
```

5.4 D. Jalankan

Pastikan ESP32 sudah “menunggu Alice”. Lalu di laptop:

```
cd alice
python alice.py
```

5.5 E. Hasil yang Benar

```
# Laptop (Alice) -- contoh kelompok 1 (Aulia skenario 1)
Sifting: posisi bersama = 123
Kunci Alice : 38ddaa94b772d15a2bbeca1075a3a41a031b23ac
Kunci Bob : 38ddaa94b772d15a2bbeca1075a3a41a031b23ac
Sama? : YA
Status : MATCH

# Serial Monitor (Bob / ESP32)
Rekonsiliasi selesai, query parity = 88
STATUS: MATCH
Kunci Bob: 38ddaa94b772d15a2bbeca1075a3a41a031b23ac
```

Kunci Alice = Kunci Bob $\Rightarrow$ praktikum berhasil.

6 Troubleshooting

Gejala	Solusi
ESP32 cetak titik terus	WiFi salah / 5 GHz. Cek SSID/pass, pakai hotspot 2.4 GHz.
Alice Gagal connect	IP ESP32 salah atau beda WiFi. Samakan jaringan, perbarui BOB_IP.
Alice menggantung lalu gagal	<i>client isolation</i> . Gunakan hotspot HP.
STATUS: RETRY	Kanal bising. Naikkan ALPHA (mis. 1.2) di kedua sisi.
Port COM tak terbuka	Tutup Serial Monitor sebelum upload.

7 Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa menukar *posisi* indeks aman, tetapi menukar nilai bit tidak?
2. Apa pengaruh menaikkan α terhadap jumlah bit dan BER?
3. Mengapa privacy amplification (SHA-1) diperlukan setelah rekonsiliasi?
4. Hitung entropi bersih bila bit bersama = 123 dan parity bocor = 88.